Finn Zenmer
Annika Künstle
05. 03. 2026

V422 – Messprotokoll

A1: Betrieb des HLM als Kältemaschine und quantitative Bestimmung der Kälteleistung

Raumtemperatur T_0 = 24,7 ± 0,3 [°C]

Heizstrom I_H = 1,12 ± 0,005 [A] · 5 = 5,60 [A]

Temperaturdifferenz Kühlwasser: $T_{ab} - T_{zu}$ = 21,1 ± 0,05 [°C] – 18,5 ± 0,05 [°C] = 2,6 [°C]

Heizspannung U_H = 5,19 ± 0,005 [V]

Tab. 1.1 – Durchflussmenge des Kühlwassers

Messung	Durchflussmenge $\dot{V}$ $[\frac{ml}{min}]$
1	252,6
2	255,0
3	253,8
4	250,7
5	252,4

A2: Betrieb als Kältemaschine und Wärmepumpe

Motorstrom I_M = 3,85 ± 0,05 [A]

Motorspannung U_M = 24,1 ± 0,05 [V]

Gefrierzeit des Wassers t_f = 423,0 ± 5 [s] − 208,3 ± 5 [s] = _____ [s]

Tab. 2.1 – Drehzahl des Motors

Messung	Drehzahl $\left[\frac{1}{min}\right]$
1	283,8 ± 0,05
2	281,2 ± 0,05
3	273,7 ± 0,05

A3: Betrieb als unbelastete Wärmekraftmaschine

Heizstrom I_H = 3,10 ± 0,005 [A] · 5 = _____ [A]

Heizspannung U_H = 14,58 ± 0,005 [V]

Temperaturdifferenz Kühlwasser: $T_{ab} - T_{zu}$ = 22,8 ± 0,05 [°C] − 18,7 ± 0,05 [°C] = _____ [°C]

Tab. 3.1 – Fläche im pV-Diagramm

Messung	Fläche $[cm^3 \cdot hPa]$
1	25630
2	26560
3	26410

Tab. 3.2 – Durchflussmenge des Kühlwassers

Messung	Durchflussmenge $\dot{V}$ $[\frac{mL}{min}]$
1	253,9
2	254,1
3	254,0
4	256,0
5	252,2

Tab. 3.3 – Drehzahl des Motors

Messung	Drehzahl $[\frac{1}{min}]$
1	320,2 ±0,05
2	313,7 ±0,05
3	311,8 ±0,05

A4: Betrieb als belastete Wärmekraftmaschine

Bremskraft $F = \underline{0{,}80 \pm 0{,}03}$ [N]

Tab. 4.1 – Drehzahl und Fläche bei variierter Bremskraft

Messung	Drehzahl f $[\frac{1}{min}]$	Fläche $[cm^3 hPa]$
1	220,2 ± 0,05	26340
2	223,0 ± 0,05	26890
3	228,3 ± 0,05	26610

Bremskraft $F = \underline{0{,}60 \pm 0{,}03}$ [N]

Tab. 4.2 – Drehzahl und Fläche bei variierter Bremskraft

Messung	Drehzahl f $[\frac{1}{min}]$	Fläche $[cm^3 hPa]$
1	248,5 ± 0,05	26140
2	248,9 ± 0,05	25960
3	254,2 ± 0,05	26180

Bremskraft $F = \underline{0{,}40 \pm 0{,}03}$ [N]

Tab. 4.3 – Drehzahl und Fläche bei variierter Bremskraft

Messung	Drehzahl f $[\frac{1}{min}]$	Fläche $[cm^3 hPa]$
1	294,4 ± 0,05	23450
2	283,7 ± 0,05	23890
3	292,1 ± 0,05	23900

Bremskraft $F = \underline{0{,}20 \pm 0{,}03}$ [N]

Tab. 4.3 – Drehzahl und Fläche bei variierter Bremskraft

Messung	Drehzahl f $[\frac{1}{min}]$	Fläche [cm³hPa]
1	324,1 ±0,05	22300
2	326,3 ±0,05	22100
3	331,3 ±0,05	22570

Zusatz Gerätefehler

1) Voltmeter ΔU ± 0,5 % + 3 Dgts.

2) Amperemeter ΔI ± 2,0 % + 5 Dgts.

3) Thermometer ΔT ± (0,2 % + 1,0 K)

F. Mrosch
05.03.26